

Adrian Alves Borges
Daniel Silva Miranda de Souza
Fábio Magalhães
Sthephanie de Paiva Lima.
Victor de Carvalho Stelzer

1.Requisitos Funcionais

1. Autenticação e usuários

RF001 – Cadastro de usuário

O sistema deverá permitir que o administrador cadastre novos usuários, informando nome, e-mail, senha e perfil de acesso.

RF002 – Login

O sistema deverá permitir que usuários cadastrados realizem login utilizando e-mail e senha.

RF003 – Gerenciamento de usuários

O administrador deverá poder consultar, alterar e excluir usuários cadastrados.

2. Categorias

RF004 – Cadastro de categoria

O sistema deverá permitir o cadastro de categorias para classificação dos produtos.

RF005 – Consulta de categorias

O sistema deverá permitir consultar as categorias cadastradas.

RF006 – Alteração de categoria

O sistema deverá permitir alterar os dados de uma categoria.

RF007 – Exclusão de categoria

O sistema deverá permitir excluir uma categoria, desde que ela não esteja vinculada a produtos que impeçam sua exclusão.

3. Fornecedores

RF008 – Cadastro de fornecedor

O sistema deverá permitir cadastrar fornecedores, informando seus dados principais.

RF009 – Consulta de fornecedores

O sistema deverá permitir consultar os fornecedores cadastrados.

RF010 – Alteração de fornecedor

O sistema deverá permitir alterar os dados de um fornecedor.

RF011 – Exclusão de fornecedor

O sistema deverá permitir excluir um fornecedor quando não houver impedimentos relacionados aos produtos cadastrados.

4. Produtos

RF012 – Cadastro de produto

O sistema deverá permitir cadastrar produtos contendo código, nome, descrição, categoria, fornecedor, preço, quantidade e estoque mínimo.

RF013 – Consulta de produtos

O sistema deverá permitir consultar e visualizar os produtos cadastrados.

RF014 – Alteração de produto

O sistema deverá permitir alterar os dados de um produto.

RF015 – Exclusão de produto

O sistema deverá permitir excluir um produto quando não houver movimentações ou outras restrições que impeçam sua exclusão.

5. Controle de estoque

Aqui começa a parte **mais importante do BlueStock**.

RF016 – Registro de entrada de estoque

O sistema deverá permitir registrar a entrada de determinada quantidade de um produto no estoque.

RF017 – Atualização do estoque após entrada

O sistema deverá atualizar automaticamente a quantidade disponível do produto após uma entrada.

RF018 – Registro de saída de estoque

O sistema deverá permitir registrar a saída de determinada quantidade de um produto.

RF019 – Validação de estoque disponível

O sistema deverá verificar se existe quantidade suficiente antes de realizar uma saída.

RF020 – Atualização do estoque após saída

O sistema deverá diminuir automaticamente a quantidade disponível do produto após uma saída válida.

6. Histórico e consultas

RF021 – Consulta de estoque

O sistema deverá permitir consultar a quantidade atual disponível de cada produto.

RF022 – Histórico de movimentações

O sistema deverá permitir consultar as entradas e saídas realizadas, apresentando produto, quantidade, tipo de movimentação, data, horário e usuário responsável.

RF023 – Consulta de estoque baixo

O sistema deverá identificar e apresentar os produtos cuja quantidade esteja igual ou abaixo do estoque mínimo configurado.

2. Requisitos Não Funcionais

RNF001 — Segurança de acesso

O sistema deverá exigir autenticação para acesso às funcionalidades restritas.

Usuários não autenticados não deverão conseguir registrar movimentações ou acessar informações administrativas.

RNF002 — Controle de permissões

O sistema deverá diferenciar os níveis de acesso entre **Administrador** e **Funcionário**.

RNF003 — Usabilidade

A interface deverá ser simples e intuitiva, permitindo que um funcionário consiga realizar operações básicas sem treinamento técnico avançado.

As funções principais devem estar facilmente acessíveis, como:

Produtos → Entrada → Saída → Estoque → Histórico.

RNF004 — Desempenho

Consultas comuns, como consultar produtos ou verificar o estoque, deverão apresentar resposta em tempo adequado, evitando que o usuário precise aguardar excessivamente.

RNF005 — Integridade dos dados

O sistema deverá garantir que os dados armazenados permaneçam consistentes.

RNF006 — Disponibilidade

O sistema deverá estar disponível durante o período de utilização definido pela empresa, desde que a infraestrutura necessária esteja funcionando.

RNF007 — Compatibilidade

A aplicação deverá funcionar nos principais navegadores utilizados atualmente, como:

- Google Chrome;
- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox.

RNF008 — Manutenibilidade

O código deverá ser organizado em partes bem definidas, facilitando correções e futuras alterações.

RNF009 — Backup dos dados

O banco de dados deverá possuir uma forma de realizar cópias de segurança periódicas, reduzindo o risco de perda das informações do estoque.

RNF010 — Rastreabilidade das operações

O sistema deverá manter informações suficientes para identificar as movimentações realizadas, permitindo verificar **qual usuário realizou determinada operação, qual produto foi movimentado, a quantidade e quando ocorreu.**

3. Regras de Negócio

RN001 — Código do produto deve ser único

Cada produto cadastrado deverá possuir um código único. O sistema não deverá permitir dois produtos com o mesmo código.

RN002 — Produto deve possuir categoria

Todo produto cadastrado deverá estar associado a uma categoria existente.

RN003 — Quantidade de entrada deve ser positiva

Uma entrada de estoque deverá possuir quantidade maior que zero.

RN004 — Não permitir saída superior ao estoque disponível

O sistema não deverá permitir que um funcionário registre uma saída maior que a quantidade atualmente disponível.

RN005 — Toda movimentação deve ser registrada

Toda entrada ou saída deverá gerar um registro no histórico contendo, no mínimo:

- Produto;
- Tipo de movimentação;
- Quantidade;
- Data e hora;
- Usuário responsável.

RN006 — Estoque não pode ficar negativo

A quantidade disponível de um produto nunca poderá ser inferior a zero.

RN007 — Alerta de estoque mínimo

Quando a quantidade disponível for igual ou inferior ao estoque mínimo definido para o produto, o sistema deverá identificá-lo como **estoque baixo**.

RN008 — Usuário deve estar identificado na movimentação

Somente usuários autenticados poderão registrar entradas ou saídas, e cada movimentação deverá estar associada ao usuário que realizou a operação.

RN009 — Produto inexistente não pode receber movimentação

Uma entrada ou saída somente poderá ser registrada para um produto previamente cadastrado no sistema.

RN010 — Exclusão de produto com histórico deve ser controlada

Um produto que possua movimentações registradas não deverá ser simplesmente excluído, pois isso poderia comprometer o histórico do estoque.

4. Diagrama de Caso de Uso

